வரையறை 12.4 A மற்றும் B-ன் இணைப்பு

$$A \vee B = \left[a_{ij}\right] \vee \left[b_{ij}\right] = \left[a_{ij} \vee b_{ij}\right] = \left[c_{ij}\right]$$

$$\text{இங்கு } c_{ij} = \begin{cases} 1, & a_{ij} = 1 \text{ அல்லது } b_{ij} = 1 \text{ எனில்} \\ 0, & a_{ij} = 0 \text{ மற்றும் } b_{ij} = 0 \text{ எனில்} \end{cases}$$

வரையறை 12.5 A மற்றும் B-ன் சந்திப்பு

$$A \wedge B = \left[a_{ij}\right] \wedge \left[b_{ij}\right] = \left[a_{ij} \wedge b_{ij}\right] = \left[c_{ij}\right] \text{ இங்கு } c_{ij} = \begin{cases} 1, & a_{ij} = 1 \text{ மற்றும் } b_{ij} = 1 \text{ எனில்} \\ 0, & a_{ij} = 0 \text{ அல்லது } b_{ij} = 0 \text{ எனில்} \end{cases}$$

மேற்கூறியவற்றிலிருந்து , $(a \vee b) = \{a, b\}$ இல் பெரியது; $(a \wedge b) = \{a, b\}$ இல் சிறியது என்பது விளங்கும் $a, b \in \{0, 1\}$.

எடுத்துக்காட்டு 12.8

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகையான பூலியன் அணிகள் எனில், $A \vee B$ மற்றும் $A \wedge B$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

$$A \vee B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \vee 1 & 1 \vee 1 \\ 1 \vee 0 & 1 \vee 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \wedge B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \wedge 1 & 1 \wedge 1 \\ 1 \wedge 0 & 1 \wedge 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

இணைப்பு மற்றும் சந்திப்பு நிறைவு செய்யும் பண்புகள்

$\mathbb{B}$ என்பது ஒரே வகையான பூலியன் அணிகளின் தொகுப்பு என்க. இணைப்பு மற்றும் சந்திப்பு $\mathbb{B}$-ன் மீது நிறைவு செய்யக்கூடிய பண்புகளைக் காண்போம்

அடைவுப் பண்பு

$A, B \in \mathbb{B}$, $A \vee B = [a_{ij}] \vee [b_{ij}] = [a_{ij} \vee b_{ij}] \in \mathbb{B}$

ஏனெனில், $(a_{ij} \vee b_{ij}) = 0$ அல்லது 1 $\forall i, j$. எனவே $\vee$ என்பது $\mathbb{B}$ -ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளது.

சேர்ப்புப் பண்பு

$A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C, \forall A, B, C \in \mathbb{B}$. எனவே, $\vee$ என்பது சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்கிறது.

சமனிப் பண்பு

$\forall A \in \mathbb{B}$, $\exists$ பூச்சிய அணி $0 \in \mathbb{B} \ni A \vee 0 = 0 \vee A = A$, $\vee$ -க்கு சமனி உறுப்பு பூச்சிய அணி ஆகும்.

எதிர்மறைப் பண்பு

எந்த ஓர் அணி $A \in \mathbb{B}$-க்கு, $A \vee B = B \vee A = 0$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும்படி $B \in \mathbb{B}$ என்ற நேர்மாறு அணியைக் காணமுடியாது.

எனவே, எதிர்மறை உறுப்பு $\mathbb{B}$ -ல் இருக்காது. இதுபோலவே, சந்திப்பு $\wedge$ என்ற செயலி ஆனது பின்வருபவைகளை நிறைவு செய்யும் என்பதை சரிபார்க்கமுடியும். (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனி உறுப்பு $U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ என்ற அணி ஆகும் (v) எதிர்மறை உறுப்பு இருப்பதை உறுதிப்படுத்தமுடியாது.

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 246 26-02-2020 19:40:00